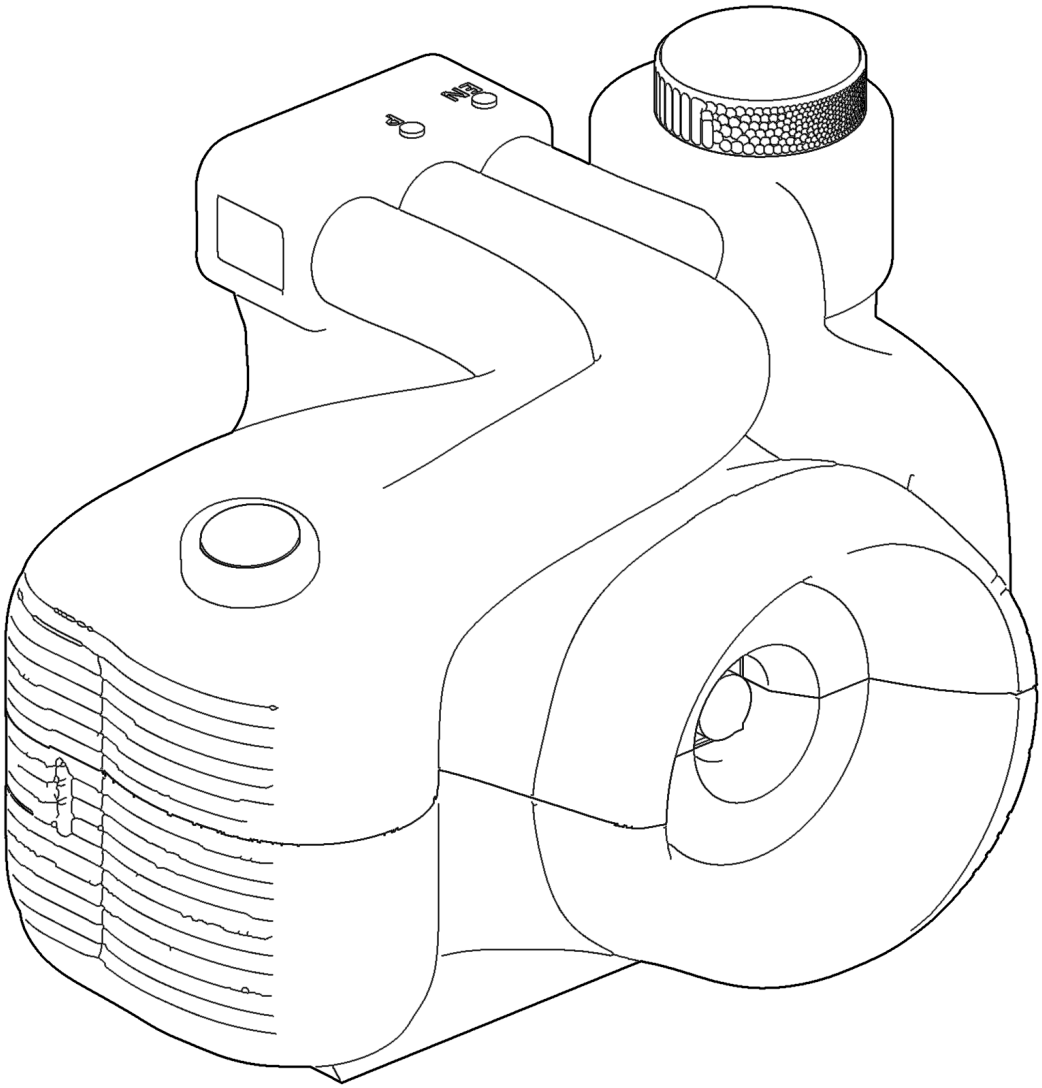
ENTROPI A3

Monteringsrettleiing



Delt kamerahus · ESP32-CAM

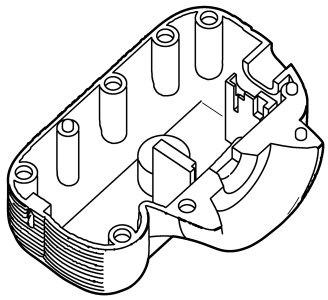
Prenta aksel og A17 V4-hjul · utan batteri

Prototype · eiga firmware må vere klar før innbygging. Sjå steg 08.

Prenta delar

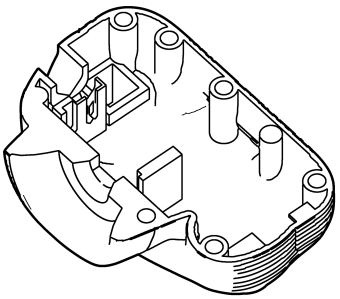
Seks delar. Tre styrepinnar er ein del av botnskalet.

P01 ×1



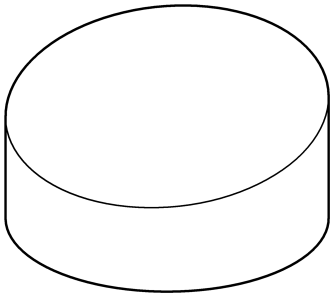
Botnskal
Med skinne og tre styrepinnar

P02 ×1



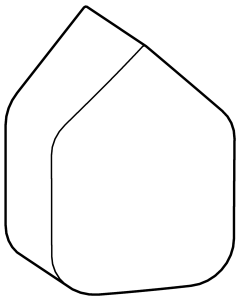
Toppskal
Magnetfeste og brytarlomme

P03 ×1



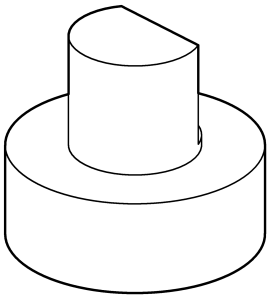
Utløysar
Limast på brytarstempelet

P04 ×1



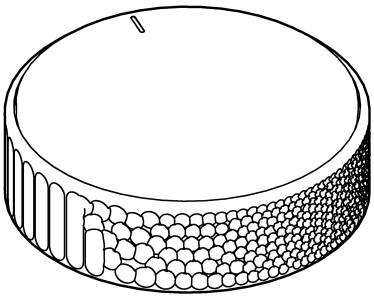
USB-lokk
Kan takast ut

P05 ×1



Prenta aksel
Fast hjul, utan elektrisk funksjon

P06 ×1



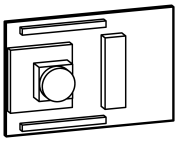
A17 V4-hjul
Ø24 mm · D-hol

TIPS Bruk V4-hjulet i denne rettleiinga. Delane er viste i ulike målestokkar.

Dette treng du

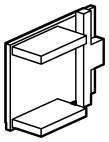
Kontroller at dei faktiske komponentane passar før du limer.

H01 ×1



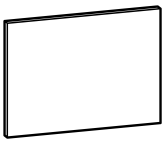
ESP32-CAM
Med kameramodul

H02 ×1



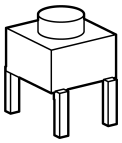
ESP32-CAM-MB
Micro-USB-utgåve

H03 ×1



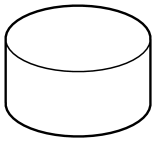
microSD
Kort for biletfiler

H04 ×1



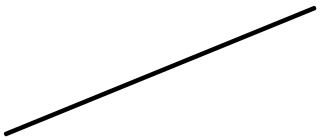
Trykknapp
6 × 6 mm · kontroller bein og høgd

H05 ×12



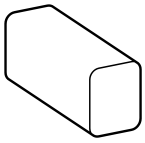
Magnet
Ø6 × 3 mm · seks par

H06 ×2



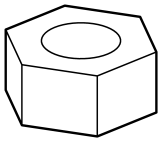
Leidning
26–30 AWG · om lag 150 mm

H07 ×1



Micro-USB-datakabel
For straum og programmering

H08 ×1



Stativmutter
1/4″-20 · prøv mot lomma

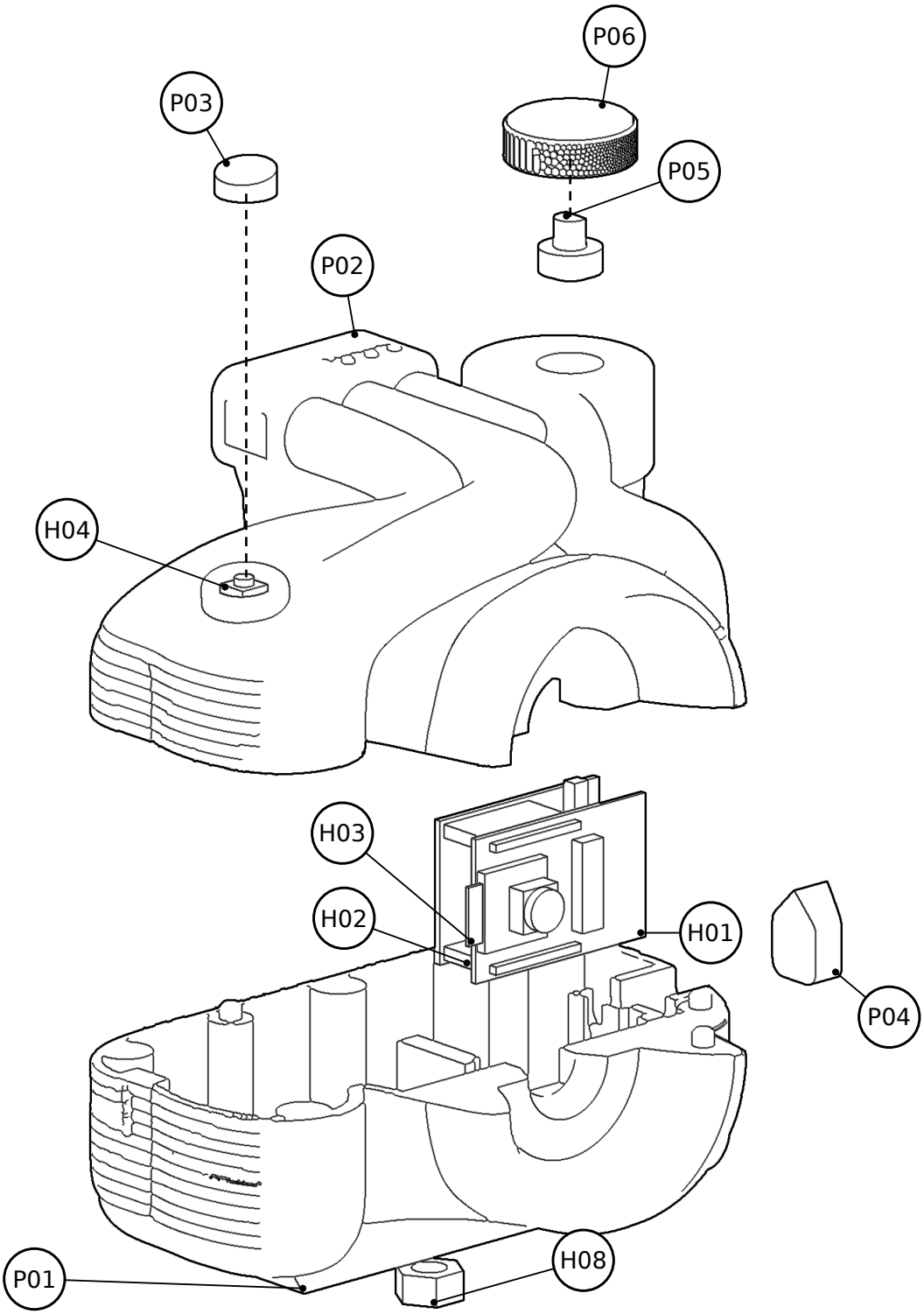
TIPS Verktøy: CA-lim, loddebolt og tinn, avbitar, tusj, multimeter og isolasjon til loddepunkta.

KONTROLL Ha klar PC med programmeringsmiljø, microSD-lesar og eiga firmware for kamera, SD i 1-bit-modus og utløysar på IO13. Programvare følgjer ikkje med.

OVERSIKT

Slik heng delane saman

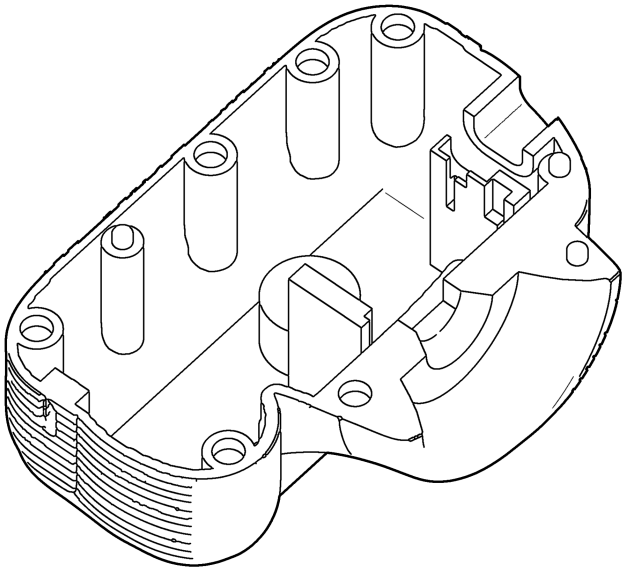
Botn og topp møtest i seks magnetpar. Tre pinnar styrer lukkinga.



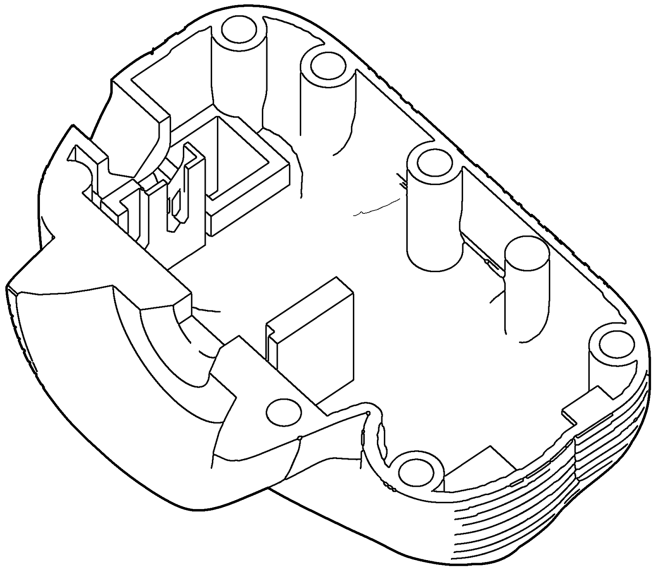
TIPS H05-magnetane og H06-leidningane blir viste i monteringsstega. Sjå H01–H08 i dellista.

01 Prøv delane

Fjern støtte og laus plast. Prøv alle seks prenta delar og den faktiske brytaren.



Botnskal: reins spor, lomme og magnetfeste.



Toppskal: fjern støtta frå innsida.

MERK Ta ut elektronikken før sliping og måling. Hald limflater, pinnar, spor og aksel fri for måling; prøv passforma på nytt etterpå.

TIPS Prøv skala, kortstabelen, brytar og utløysar, aksel og hjul, og USB-lokk utan lim.

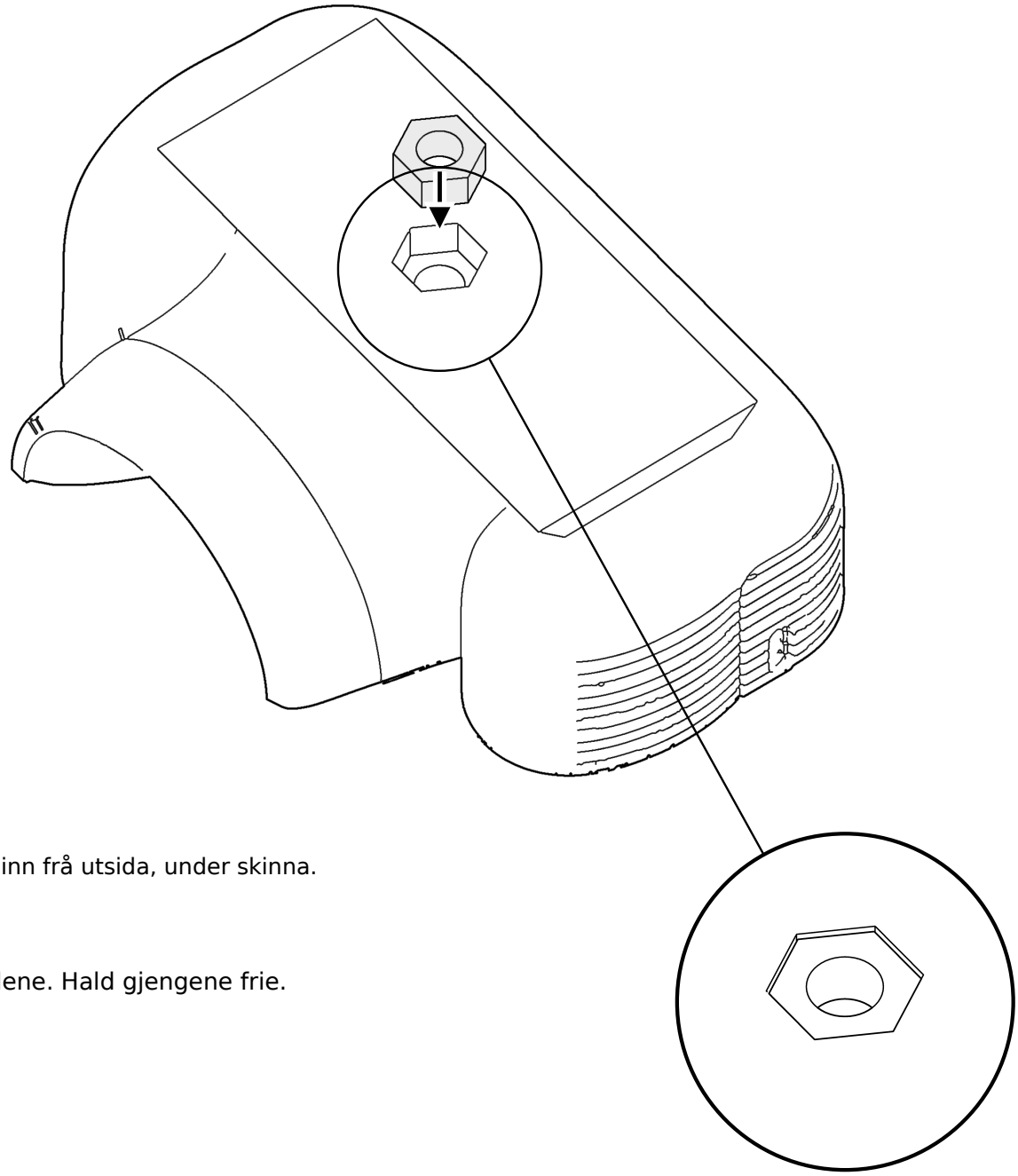
KONTROLL Skala møtest utan kraft. Pinnane går lett i hola, og knappen returnerer fritt.

MONTERING

02 Set i stativmutteren

Snu botnskalet med undersida mot deg.

H08 ×1 Stativmutter



Mutteren går inn frå utsida, under skinna.

DETALJ

Lim langs sidene. Hald gjengene frie.

TIPS Prøv mutteren i sekskantlomma før liming. La limet herde før vidare arbeid.

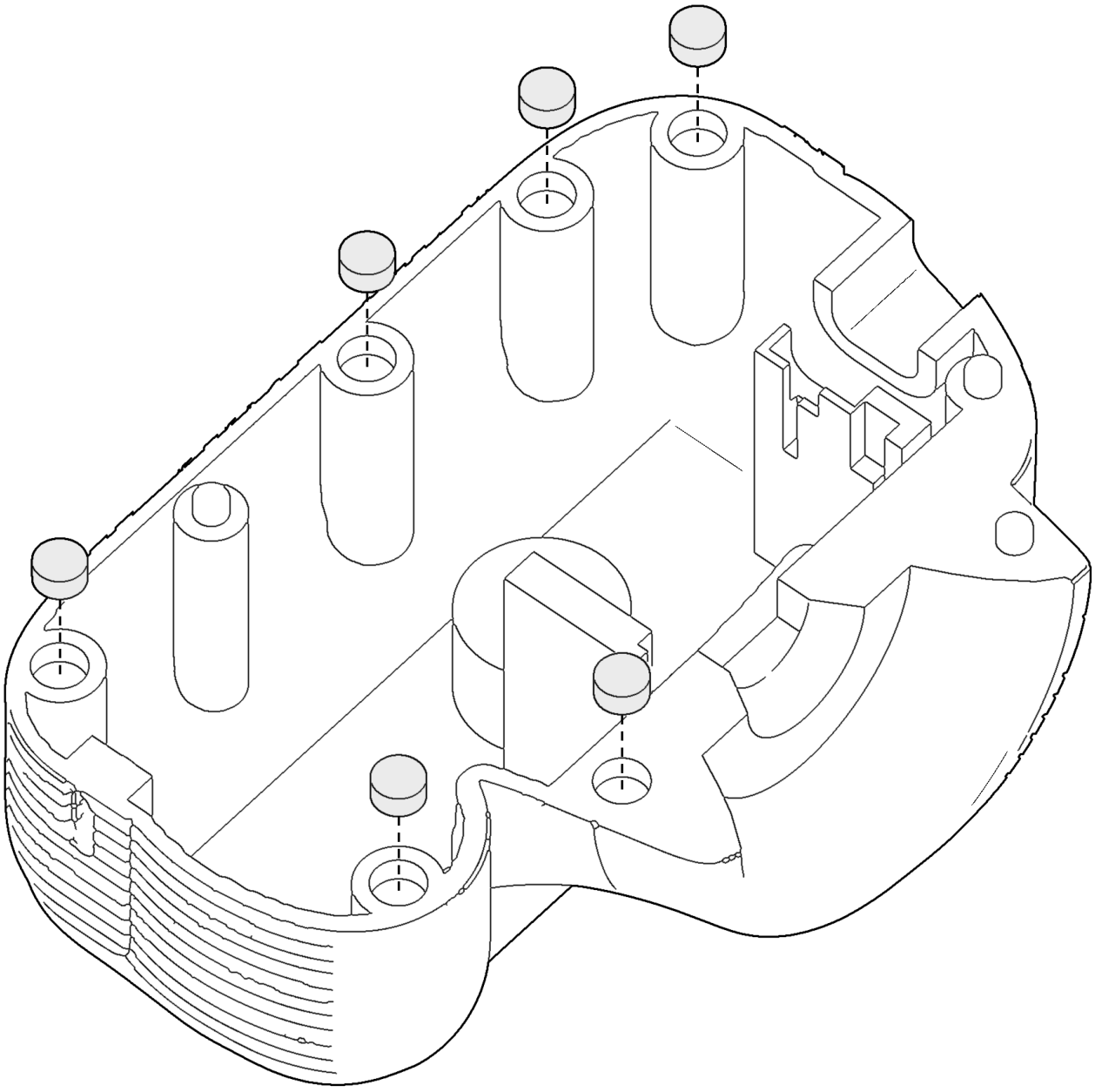
KONTROLL Mutteren sit fast utan lim i gjengene.

MONTERING

03 Lim magnetane i botnen

Same pol vender mot delingsflata på alle seks.

H05 ×6 Magnet



Seks magnetar, éin i kvar lomme.

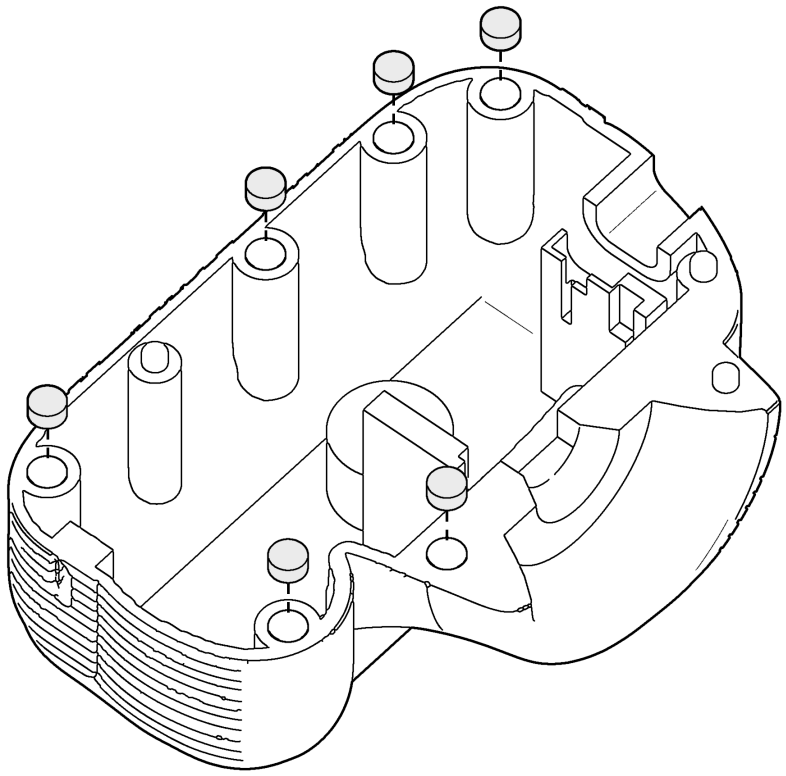
TIPS Bruk éin laus magnet som referanse: alle seks skal trekkje mot same side av han. Bruk lite lim og la det herde.

KONTROLL Ingen magnet stikk over delingsflata.

04 Merk dei seks motmagnetane

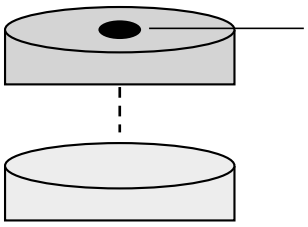
La magnetane finne den retninga som trekkjer.

H05 ×6 Magnet



Legg éin laus magnet på kvar fastlimte magnet.

MERK DEN FRIE FLATA



Laus motmagnet

Merk flata som vender frå botnskalet.

Magnet limt i botnskalet

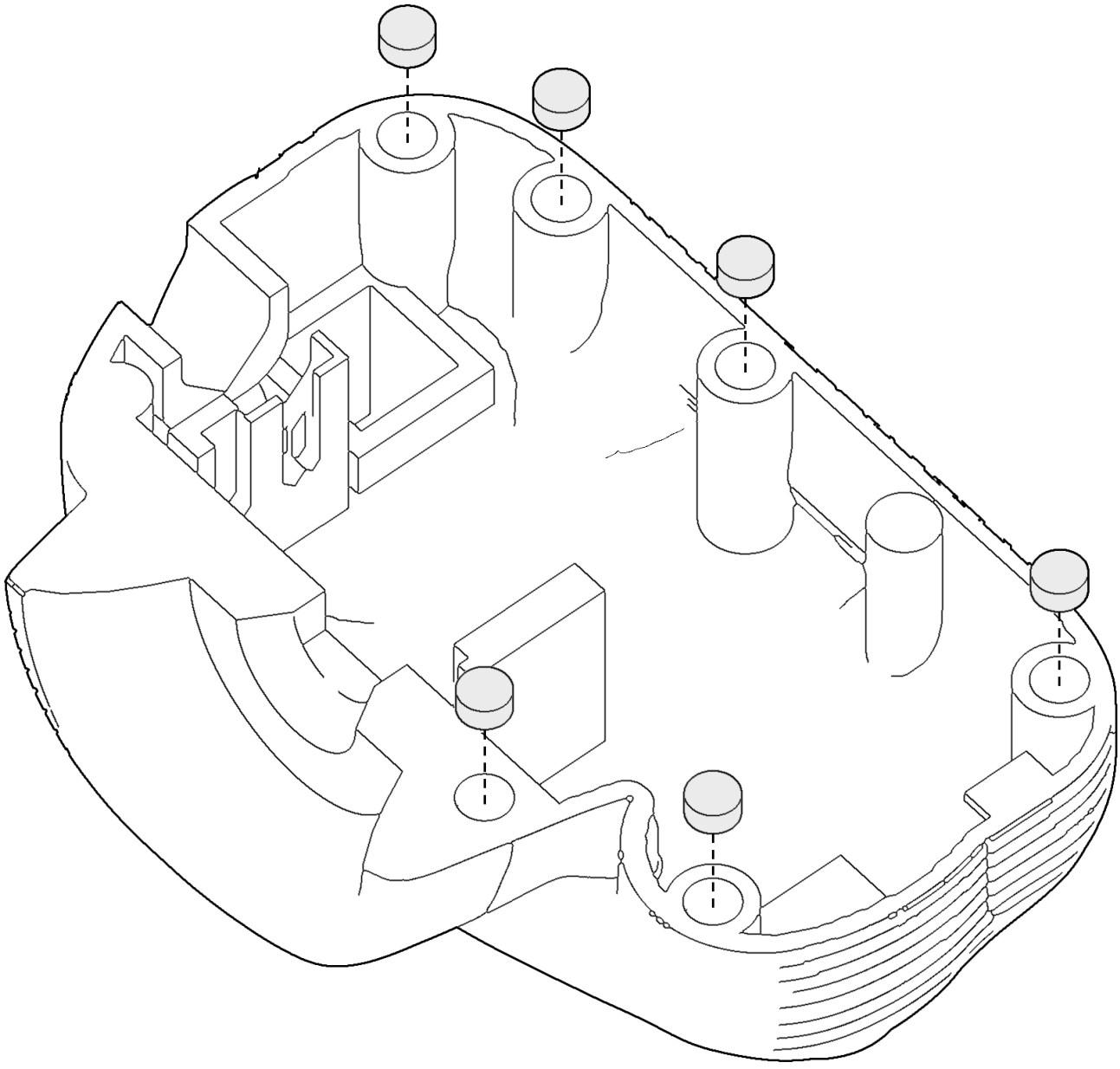
TIPS Merk den frie flata på alle seks motmagnetane. Ta dei av utan å miste oversikta over merket.

KONTROLL Dei to flatene som møter kvarandre, trekkjer.

05 Lim magnetane i toppen

Bruk dei same seks merkte magnetane frå førre steg. Merkeflata skal inn i lomma.

H05 ×6 Magnet



Snu toppskalet med innsida opp.

TIPS Snu toppskalet. Prøv polariteten før du limer; den merkte flata vender mot botnen av lomma. La limet herde.

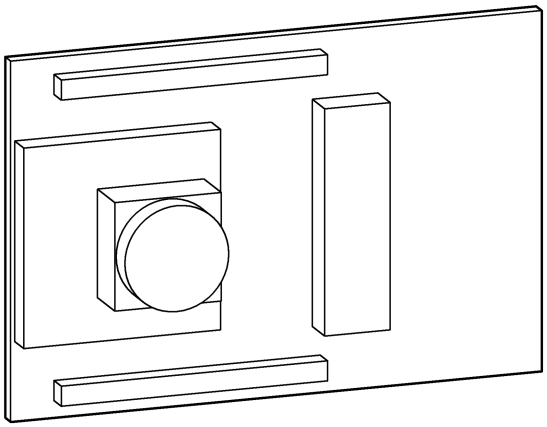
KONTROLL Alle seks par trekkjer skala saman.

MONTERING

06 Klargjer dei to leidningane

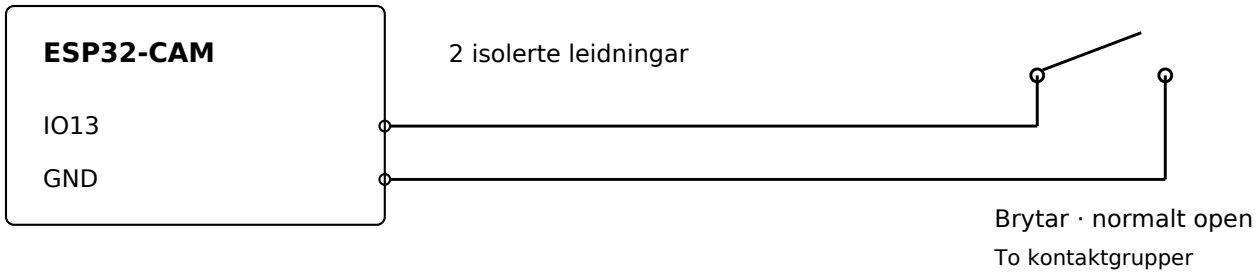
Kople frå USB før du loddar.

H01 ×1 ESP32-CAM H06 ×2 Leidning



Bruk namna GND og IO13 på det faktiske kortet.

KOPLINGSPRINSIPP

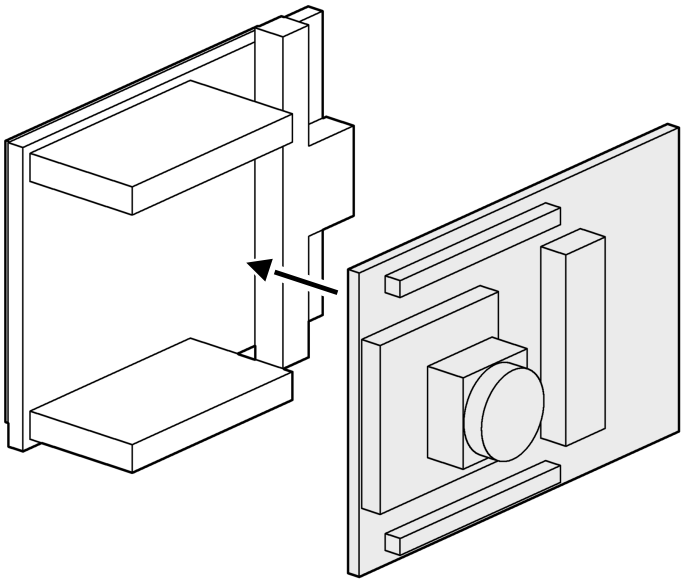


TIPS Lodd éi leidning til GND og éi til IO13. Isoler loddepunkta. Dei andre endane skal vere frie til brytaren blir montert.

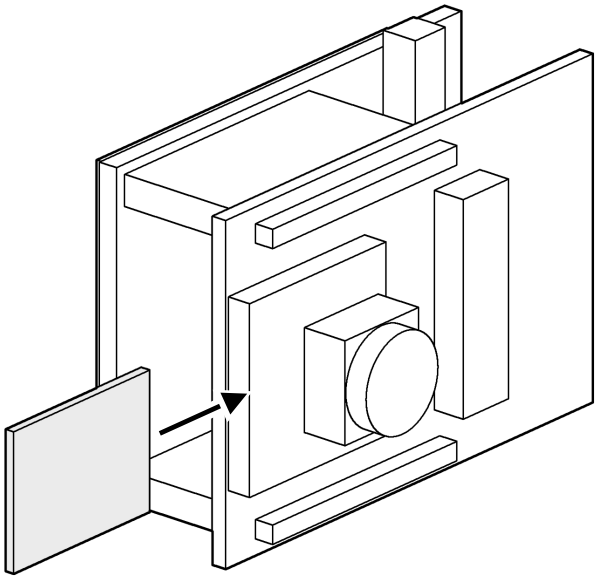
KONTROLL Ingen loddebru mellom nabopinnar.

07 Set saman kamerastabelen

H01 ×1 ESP32-CAM H02 ×1 ESP32-CAM-MB H03 ×1 microSD



Rett inn begge pinnerekkjene før du pressar korta saman.



Set microSD-kortet i kortsporet.

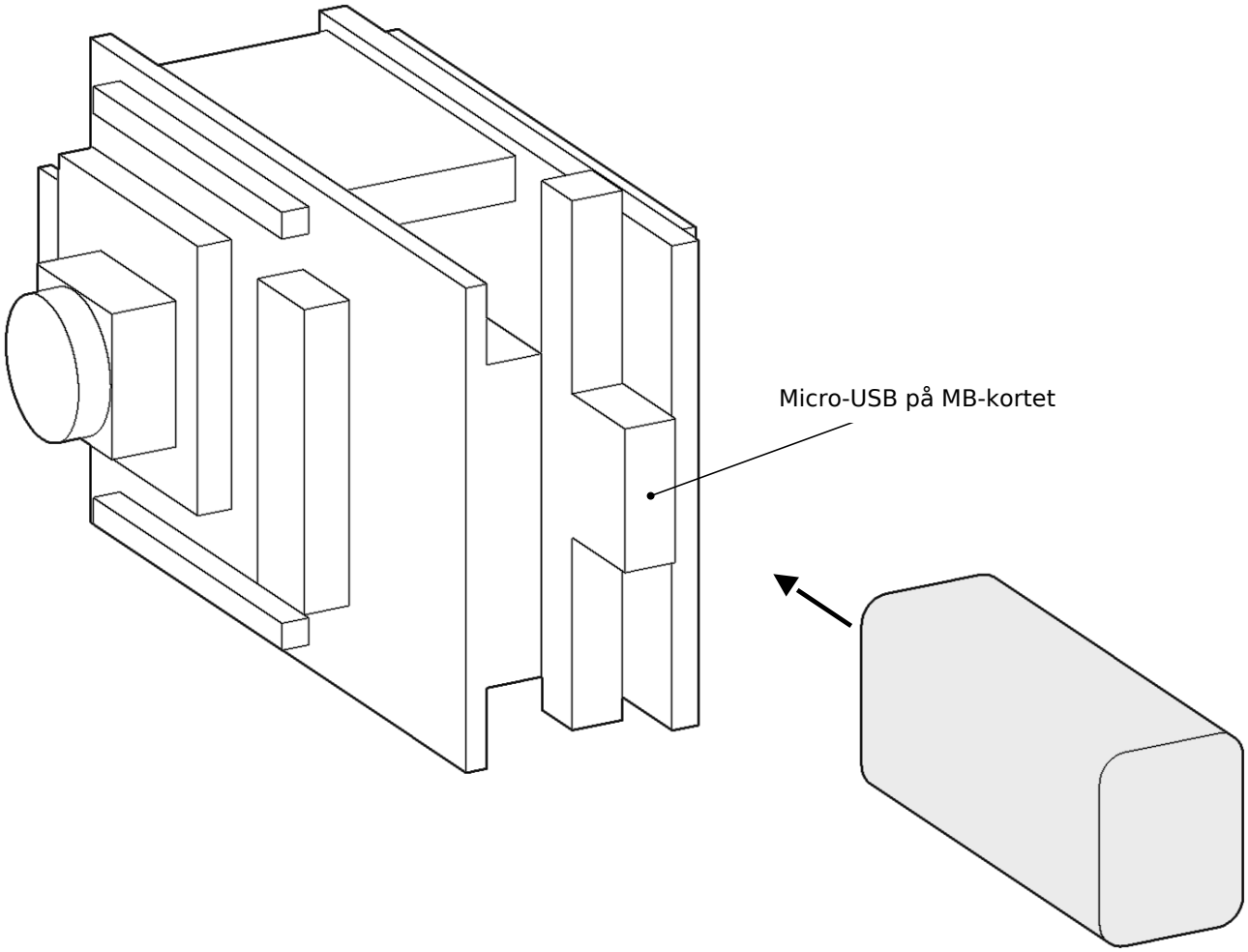
TIPS Ingen pinnar skal stå på sida av kontaktane. Følg orienteringa til kamera, SD-spor og micro-USB.

KONTROLL Korta sit jamt og parallelt.

08 Test før du byggjer inn

Test kamera og microSD med eigna firmware før mekanisk innbygging.

H07 ×1 USB-datakabel



Test korta før innbygging. Kabelen er vist som ein forenkla plugg.

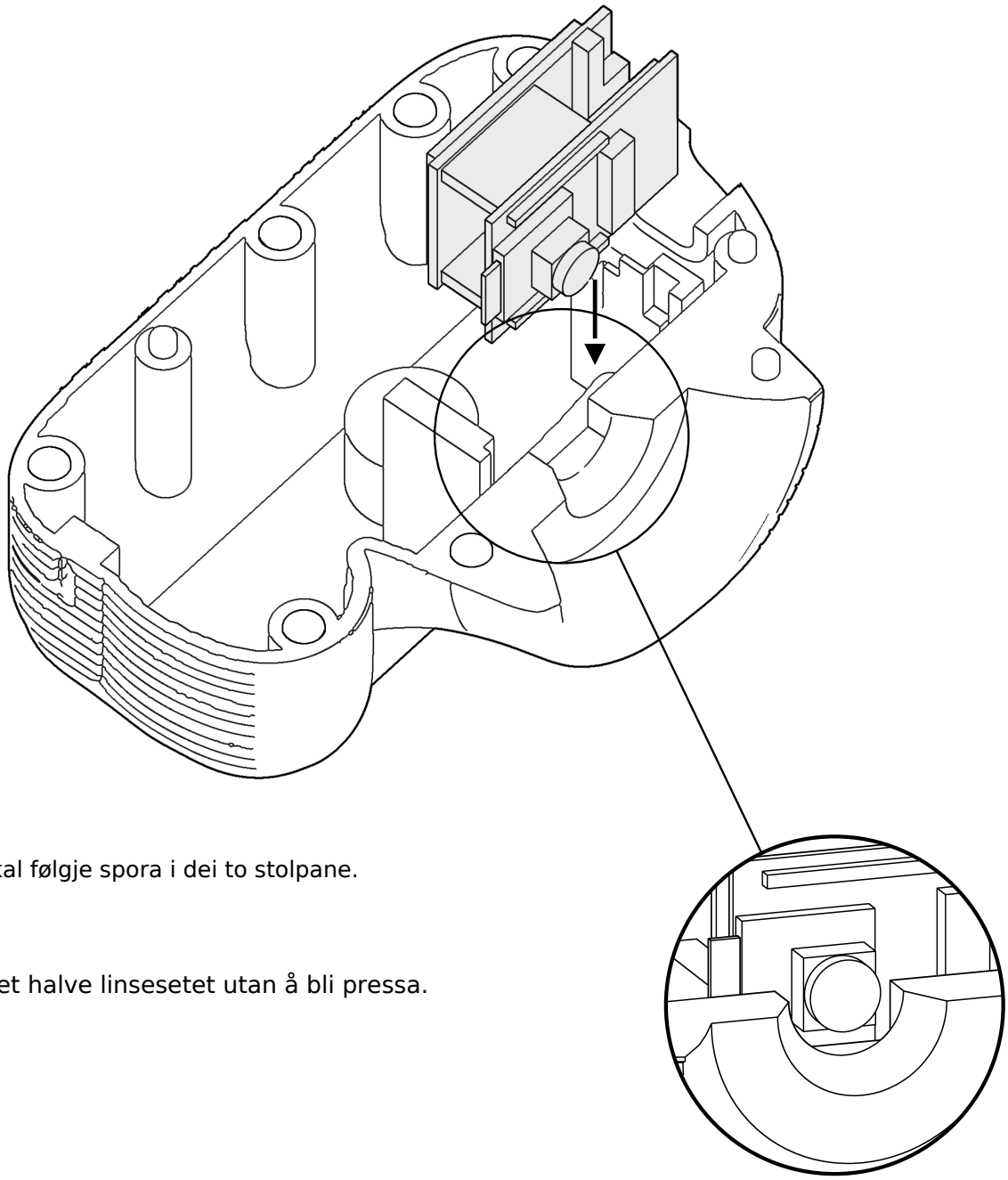
TIPS IO13 er delt med SD-bussen. Bruk SD i 1-bit-modus. Hald dei to lause leidningsendane skilde og isolerte under testen.

KONTROLL Ta eit bilete og vent til lagringa er ferdig. Kople frå USB, les microSD på PC og opne biletfila før du går vidare.

09 Senk stabelen ned

Hald dei to leidningane frie.

H01 ×1 ESP32-CAM H02 ×1 ESP32-CAM-MB H03 ×1 microSD



Begge korta skal følgje spora i dei to stolpane.

DETALJ

Linsa møter det halve linsesetet utan å bli pressa.

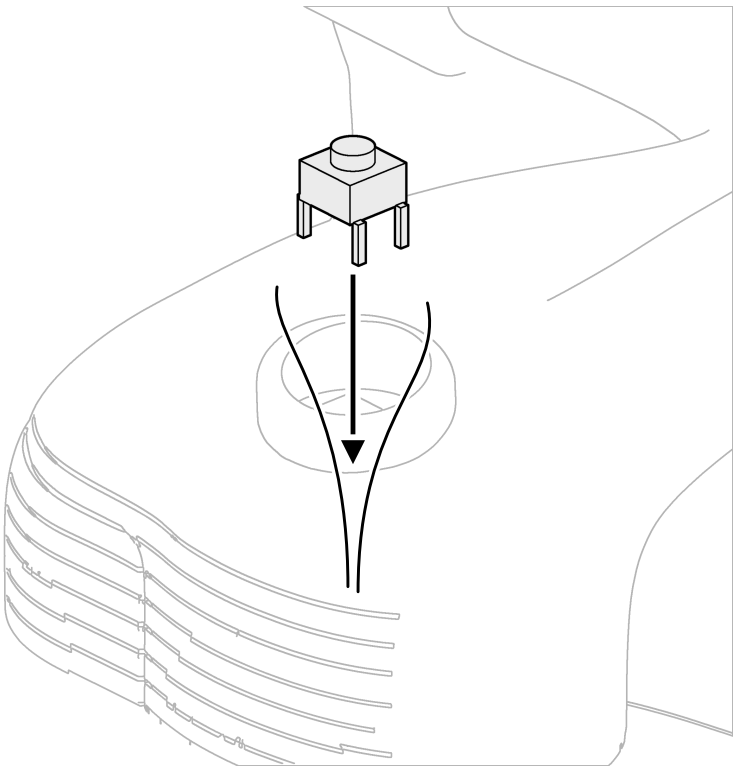
TIPS Senk stabelen rett ned. Stopp og rett inn på nytt dersom han kilar seg.

KONTROLL Korta er sette heilt ned, og linsa står i senter.

MONTERING

10 Monter brytaren

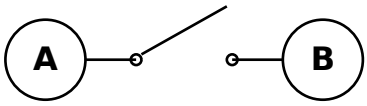
H04 ×1 Trykknapp



Før dei to leidningane opp gjennom holet. Leidningsføringa er vist skjematisk.

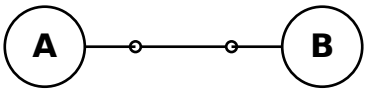
FINN KONTAKTGRUPPENE MED MULTIMETER

SLEPPT KNAPP



Ingen samband mellom A og B

TRYKT INN



Samband mellom A og B

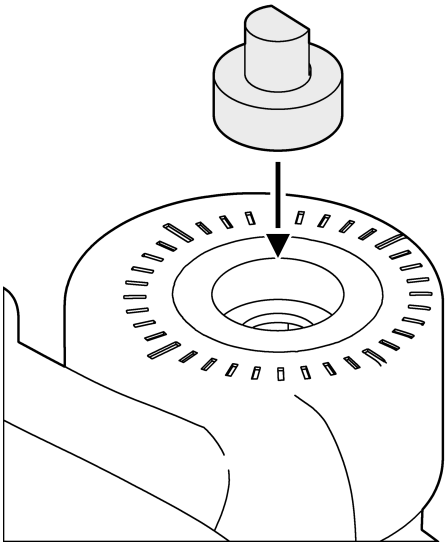
Prinsipp, ikkje beinplassering. IO13 til éi gruppe; GND til den andre.

TIPS USB fråkopla: finn kontaktgruppene og lodd éi leidning til kvar. Isoler punkta. Prøv høgda, og lim berre den faste brytarkroppen.

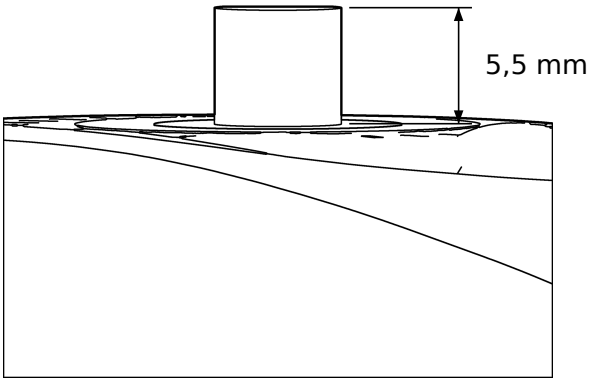
KONTROLL Knappen returnerer fritt. Start med knappen sleppt; prøv utløysaren og opne ei lagra biletefil før lukking.

11 Monter den prenta akselen

P05 ×1 Prenta aksel



Lim foten i forsenkinga; hald D-flata fri.



Mål frå den lokale toppflata til akseltuppen. Nominelt mål i CAD.

TIPS Dette er den faste akselen P05. Hjulet har ingen elektrisk funksjon.

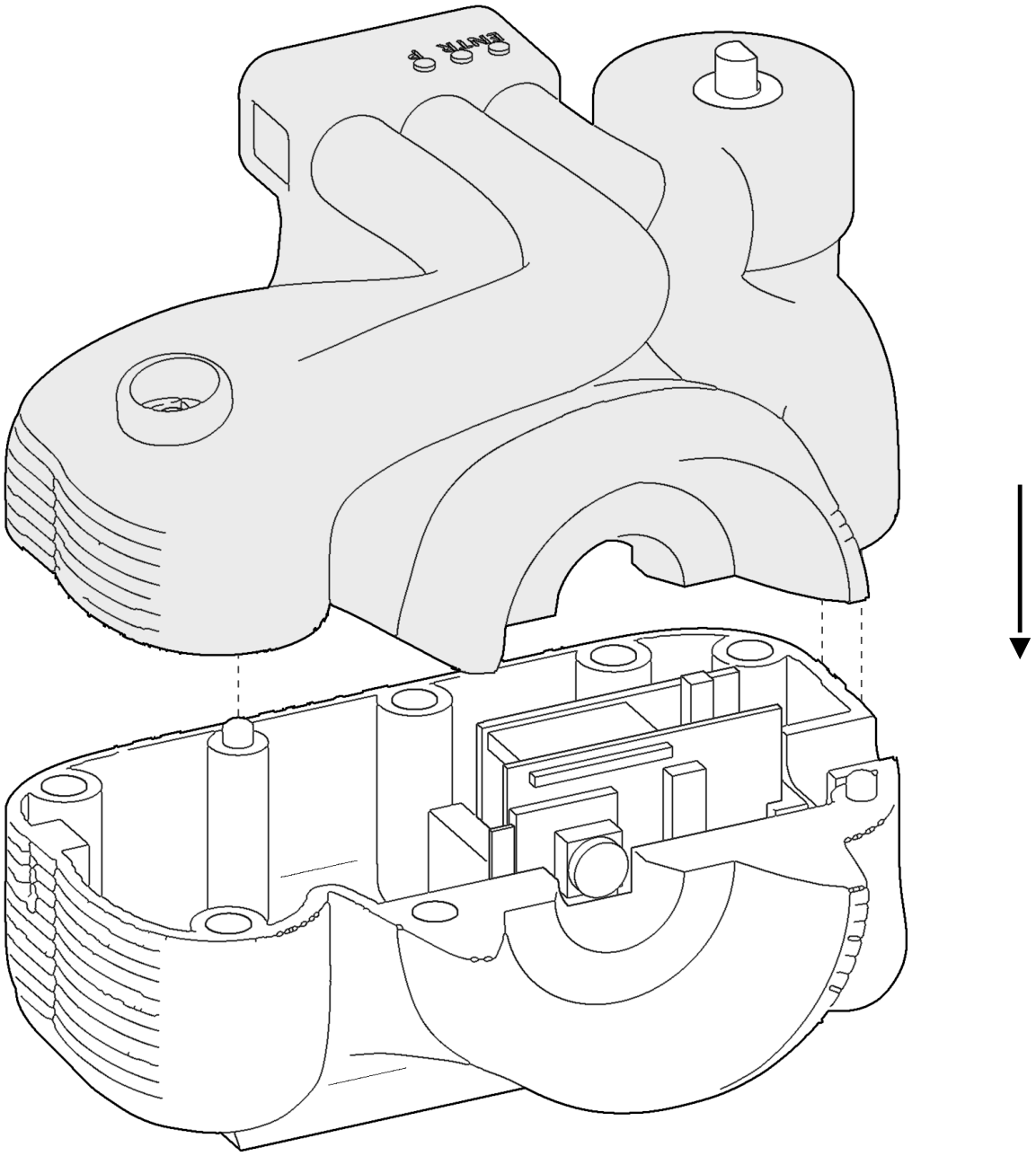
EC11 EC11 kan erstatte P05 og festast med M7-mutter. Prøv og merk 5,5 mm akselutstikk; ta han ut før kapping. Kopling og firmware må lagast separat.

KONTROLL Akselen står rett og sit fast.

12 Set på toppskalet

Legg leidningane fritt frå delingsflata og linsa.

P02 ×1 Toppskal



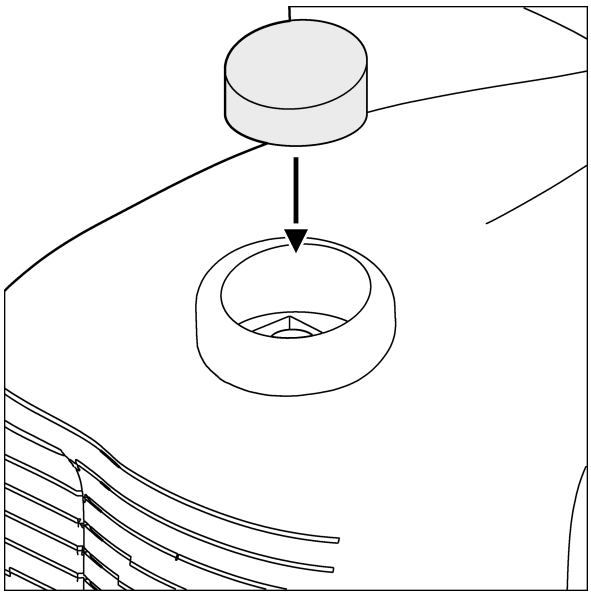
Dei tre stipla linene viser styrepinnane mot hola i toppen.

TIPS Senk toppskalet rett ned. Magnetane held skala saman; delingsflata skal ikkje limast.

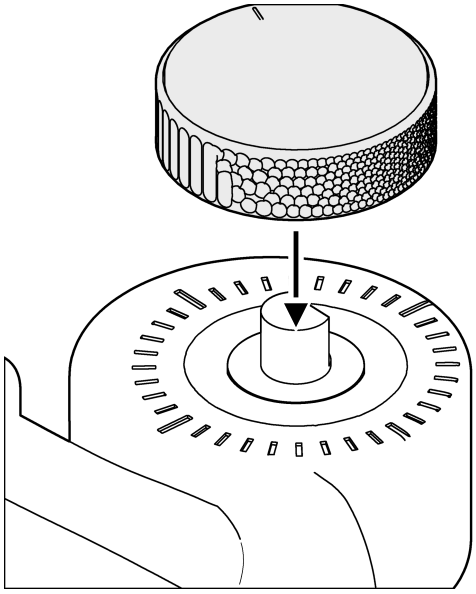
KONTROLL Ingen leidning er klemd, og skala møtest jamt.

13 Set på utløysar og hjul

P03 ×1 Utløysar P06 ×1 A17 V4-hjul



Ei lita limdråpe berre på brytarstempelet.



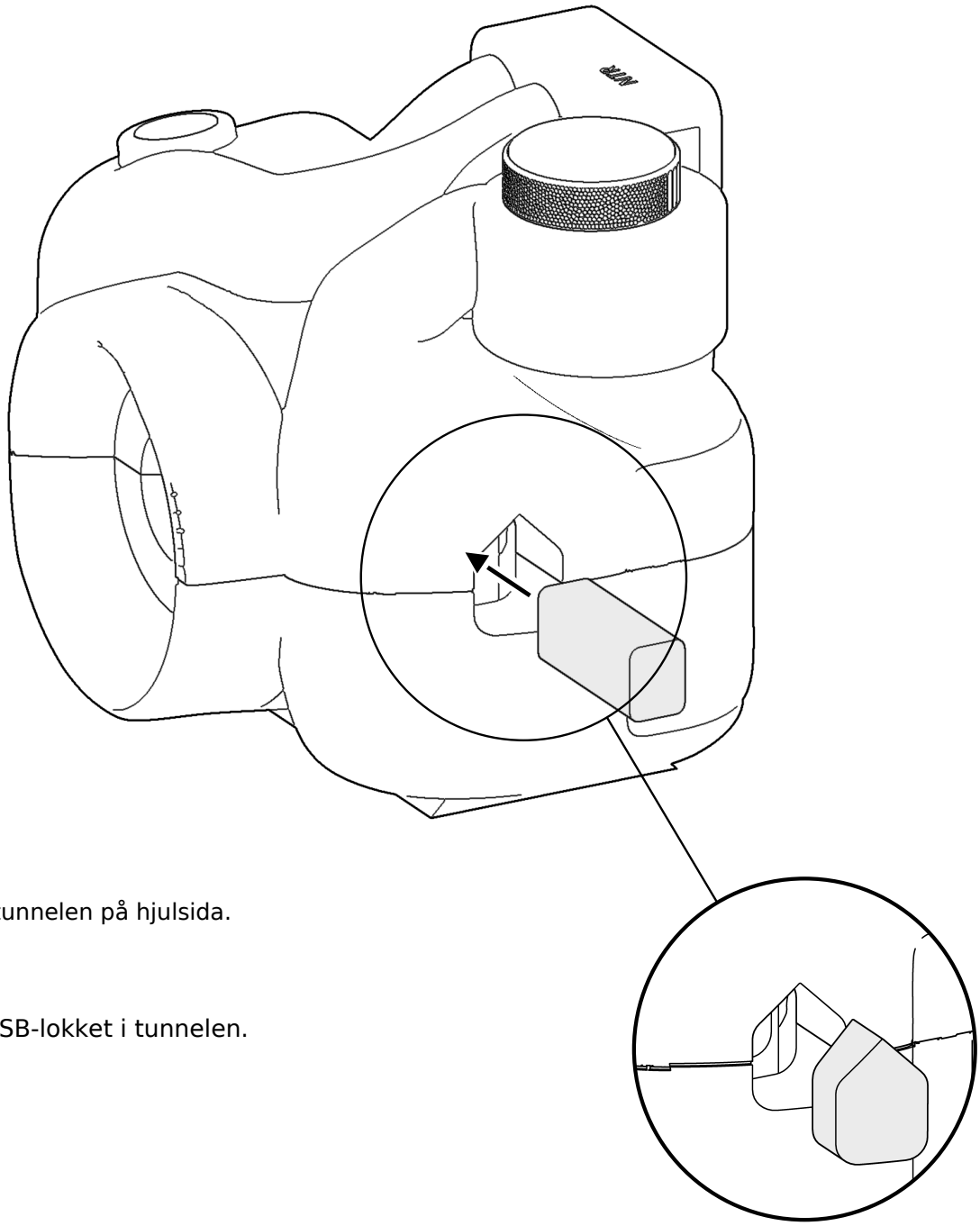
Rett inn D-holet og press V4-hjulet varsamt på.

TIPS Utløysaren skal ha fri retur og om lag 0,5 mm slag. Limet skal ikkje binde knappen til brønnen.

KONTROLL Knappen går fritt. Hjulet sit på akselen.

14 Kople til micro-USB

H07 ×1 USB-datakabel P04 ×1 USB-lokk



Kabelen går inn i tunnelen på hjulsida.

DETALJ

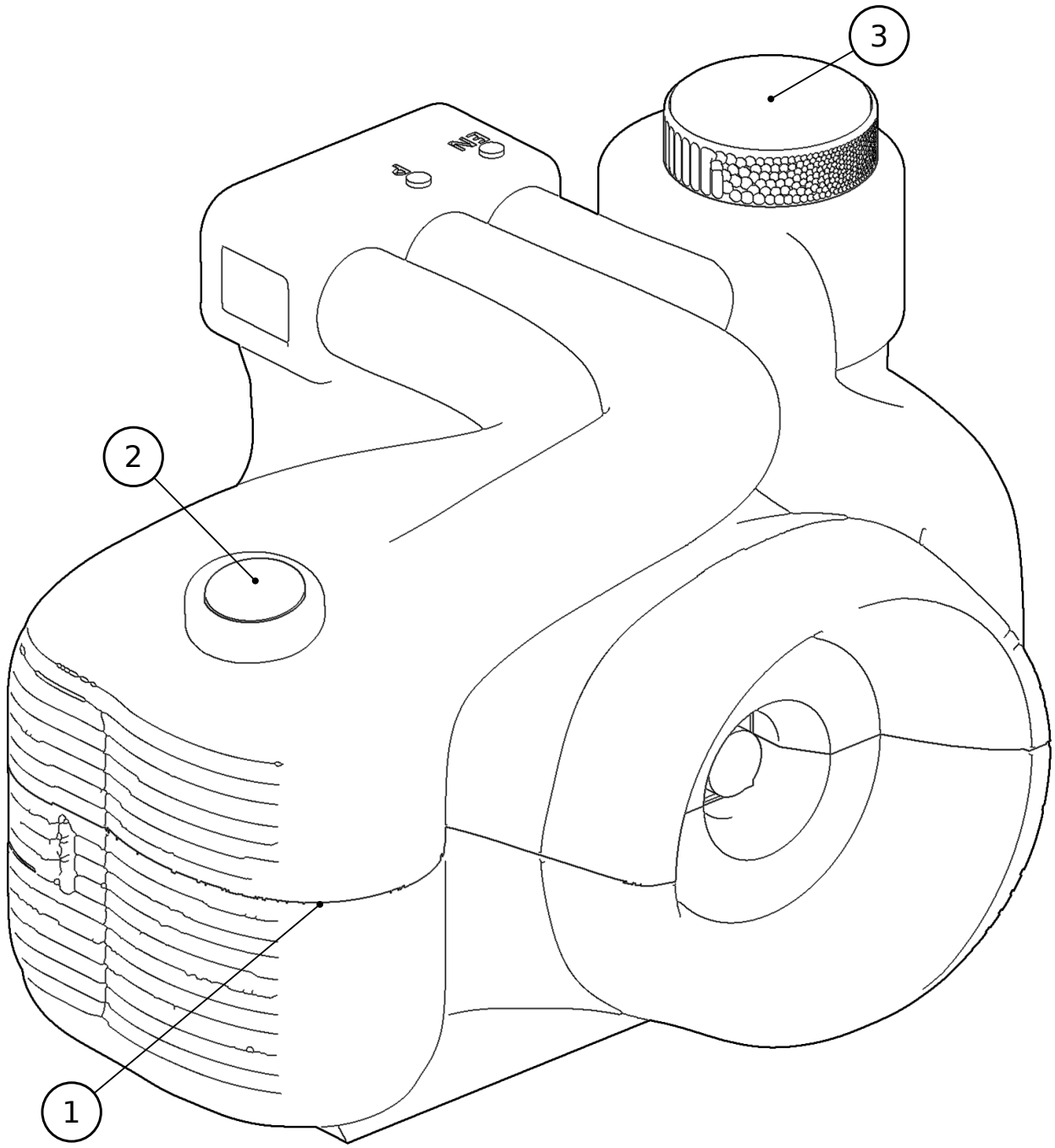
Utan kabel: set USB-lokket i tunnelen.

TIPS Opninga på grepsida som liknar USB-C, er berre ei formdetalj i denne modellen.

KONTROLL Pluggen går rett inn utan kraft. USB-lokket kan takast ut.

15 Kontroller det ferdige huset

Kontroller samanføying og betjening.



1 Jamn deling · 2 Fri utløysar · 3 Stødig hjul

TIPS Med testa firmware: start med knappen sleppt, ta eit bilete med utløysaren og opne fila frå microSD.

KONTROLL Ved opning: kople frå USB. Løft toppen langs pinnane, berre så langt leidningsslakken tillèt. Støtt begge skala.

Om denne utgåva

Monteringsgrunnlag for ein fysisk prototype.

01 Fysisk passform er ikkje prøvd. Prøv dei faktiske komponentane før liming.

02 Éin ESP32-CAM og eitt MB-kort. Straum kjem gjennom micro-USB; batteri er ikkje del av denne samanstillinga.

03 Utløysaren krev testa firmware: IO13 mot GND, SD i 1-bit-modus og debounce. Hald knappen sleppt under oppstart og SD-initialisering.

04 Prenta aksel, toppknappar og USB-C-formdetalj har ingen elektronisk funksjon. EC11 er eit valfritt mekanisk alternativ.

05 Stativmutteren er limt inn frå undersida. Stativfestet er ikkje lastprøvd.

GRUNNLAG

Geometri og mål · A4/Entropi-A3-print · delar_konfig.json, lag_skal.py og print/kontroll.json · f519652e.

SD-buss og GPIO13

SD-pull-up og initialisering

AI-Thinker kameramodell og GPIO4

SD_MMC · 1-bit-modus